

Dolnośląski Konkurs MATEMATYCZNY <i>zDolny Ślązak</i> dla uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2024/2025		ETAP POWIATOWY 4 grudnia 2024 r. godz. 12.00 czas trwania 90 minut
Kuratorium Oświaty we Wrocławiu / Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli we Wrocławiu		

INSTRUKCJA

1. Pisz wyraźnie czarnym lub niebieskim długopisem, nie używaj korektora.
2. Odpowiedzi z zadań od 1 do 15 wpisz do tabeli odpowiedzi, tylko one będą oceniane przez osobę sprawdzającą. Dolne wiersze w tabelach uzupełnia osoba sprawdzająca. Zadanie 16 rozwiąż na stronie nr 6.
3. Pamiętaj, że pracujesz samodzielnie. Nie możesz korzystać z żadnych pomocy. Potrzebne informacje zawarte są w treści zadań.
4. Za poprawne odpowiedzi w zadaniach od 1 do 11 otrzymasz 1 punkt, w zadaniach od 12 do 13 - 2 punkty, w zadaniach 14 i 15 - 3 punkty, a za zadanie 16 - 4 punkty. Maksymalna liczba punktów do zdobycia wynosi 25.

Powodzenia!

TABELE ODPOWIEDZI

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

12	13	14	15	16
$x =$ _____ $y =$ _____	A. _____ B. _____	A. _____ B. _____ C. _____	A. _____ B. _____ C. _____	

Suma zdobytych punktów _____

Wybierz poprawną odpowiedź.

1. Do wyrażenia $\frac{P+Q}{R} + \frac{S+T}{W}$ podstawiono w miejsce P, Q, R liczby wybrane z zestawu: 1, 2, 3, a w miejsce S, T, W – liczby z zestawu: 4, 5, 6, przy czym każdą z tych sześciu liczb użyto dokładnie raz. Wartość wyrażenia po tym podstawieniu jest równa 4. Ile jest równa wartość wyrażenia $\frac{R}{P+Q} + \frac{W}{S+T}$ dla tego samego podstawienia?

- A. 4 B. 1 C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{2}$

2. W 30-kącie foremnym, rozpoczynając od wierzchołka, który oznaczono literą A , poprowadzono kolejno odcinki, łącząc co drugi wierzchołek tego wielokąta, aż do powrotu do punktu A . W ten sposób otrzymano łamaną X . Analogicznie – rozpoczynając od A i łącząc co trzeci wierzchołek aż do powrotu do punktu A , otrzymano łamaną Y . Ile wierzchołków tego 30-kąta nie należy ani do łamanej X , ani do łamanej Y ?

- A. 15 B. 12 C. 10 D. 5

3. Asia obliczyła średnią arytmetyczną liczb: $x = 2$, $y = 4$, $z = 9$. Następnie liczbę x zmniejszyła o 1, a liczbę z zwiększyła o 2. Liczbę y zmieniła tak, że średnia arytmetyczna trzech otrzymanych liczb jest taka sama, jak średnia arytmetyczna liczb x, y, z . Liczba y została przez Asię

- A. zwiększona o 3.
B. zwiększona o 1.
C. zmniejszona o 3.
D. zmniejszona o 1.

4. Na osi liczbowej zaznaczono punkt A o współrzędnej 3 i punkt B o współrzędnej 7 oraz wszystkie punkty X takie, że $AX + BX = 4$. Wszystkie zaznaczone punkty wyznaczyły pewien odcinek. Jaka jest długość tego odcinka?

- A. 3 B. 4 C. 7 D. 10

5. Liczby dodatnie x i y spełniają odpowiednio równania:

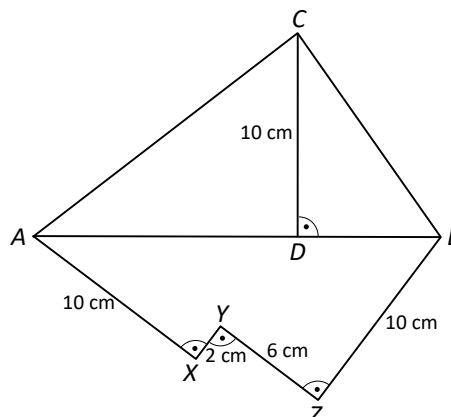
$$\frac{x^2+x^2+x^2+x^2}{x} = 5 \text{ i } \frac{y^2+y^2+y^2+y^2+y^2+y^2}{y} = 7$$

Suma $x + y$ jest równa

- A. 6 B. 3 C. $2\frac{5}{12}$ D. $1\frac{23}{35}$

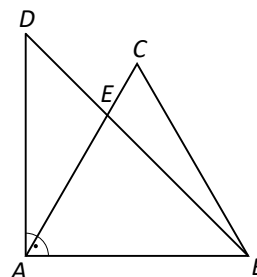
6. W trójkącie ABC o wysokości $CD = 10$ cm wierzchołki A i B połączone są łamaną $AXYZB$, której każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe. Długości tych boków podano na rysunku. Pole trójkąta ABC jest równe

- A. 140 cm^2
 B. 120 cm^2
 C. 100 cm^2
 D. 80 cm^2

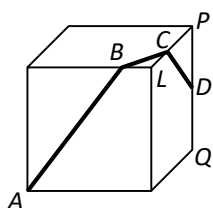


7. Trójkąt równoboczny ABC i trójkąt prostokątny równoramienny ABD położone są tak, jak na rysunku. Odcinki AC i BD przecinają się w punkcie E . Wspólna część obu trójkątów ma pole równe 3 cm^2 . Pole trójkąta AED jest równe

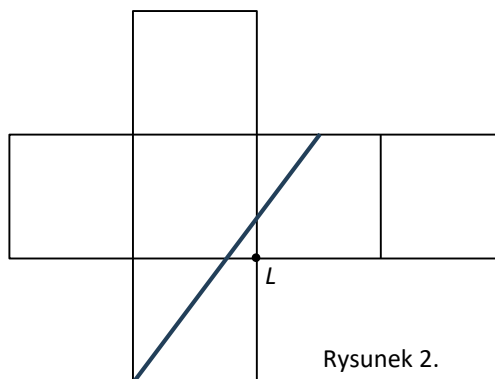
- A. $\frac{3\sqrt{3}}{2} \text{ cm}^2$
 B. $\frac{3}{2} \text{ cm}^2$
 C. $\sqrt{3} \text{ cm}^2$
 D. 2 cm^2



8. Na papierowym modelu sześcianu o krawędzi długości 6 cm narysowano linię $ABCD$ łączącą wierzchołki A ze środkiem D krawędzi PQ i przebiegającą przez ściany o wspólnym wierzchołku L tak, jak na rysunku 1. Następnie rozcięto ten model i otrzymano siatkę sześcianu taką, jak na rysunku 2.



Rysunek 1.



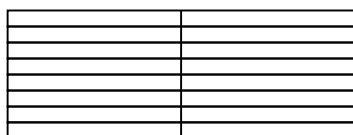
Rysunek 2.

Na siatce linia $ABCD$ jest odcinkiem. Długość tego odcinka jest równa

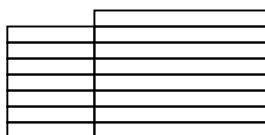
- A. $9\sqrt{2} \text{ cm}$
 B. $12\sqrt{2} \text{ cm}$
 C. 15 cm
 D. 18 cm

Uzupełnij puste pole w tekście. Wpisz właściwą liczbę.

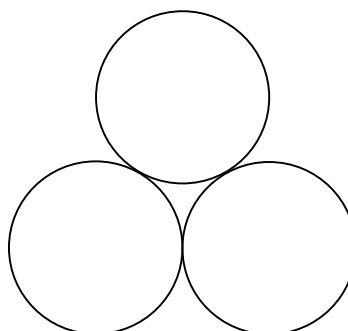
9. Kasia miała w skarbonce jedynie monety 2-złotowe. Wyjęła je wszystkie i ułożyła w stosy. Widok tych stosów z przodu, z boku i z góry przedstawiony jest na rysunkach.



Widok z przodu



Widok z boku



Widok z góry

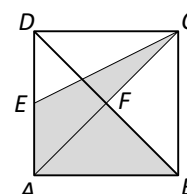
Wszystkie monety, które ułożyła Kasia, stanowią łącznie kwotę _____ złotych.

10. Przekątna równoległoboku, łącząca wierzchołki jego kątów ostrych, dzieli każdy z tych kątów na dwa kąty, których miary różnią się o 5° , a druga przekątna dzieli każdy z dwóch pozostałych kątów równoległoboku na dwa kąty, których miary różnią się o 15° .

Miara kąta rozwartego między tymi przekątnymi jest równa _____ stopni.

11. Punkt E jest środkiem boku AD kwadratu $ABCD$ przedstawionego na rysunku poniżej, a punkt F jest punktem przecięcia się przekątnych tego kwadratu. Pole wielokąta $ABFCE$, zamalowanego na rysunku na szaro, stanowi pewien ułamek pola kwadratu $ABCD$.

Tym ułamkiem jest _____.

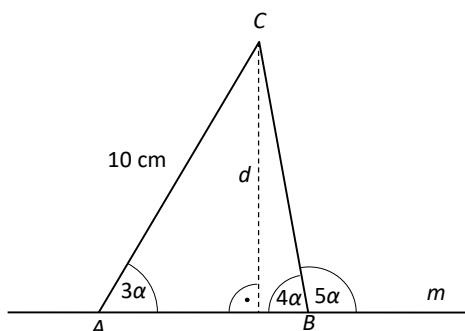


Uzupełnij puste pola w tekście. W każde z nich wpisz właściwą liczbę.

12. Dodatnie liczby x i y mają tę własność, że suma $x + y$, różnica $x - y$ i iloczyn xy tworzą w tej kolejności proporcję $7 : 3 : 30$. Tymi liczbami są:

$x =$ _____ $y =$ _____

13. Na prostej m obrano punkty A i B , a poza nią punkt C . Odcinki CA , CB i prosta m wyznaczają kąty, których miary są opisane na rysunku. Odcinek AC ma długość 10 cm.



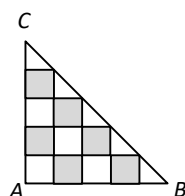
- A. Miara kąta ABC jest równa _____ stopni.
 B. Odległość d punktu C od prostej m jest równa _____ centymetrów.

14. Liczby w, x, y, z spełniają warunek: $w \cdot \sqrt{2} = x : \sqrt{2} = y - \sqrt{2} = z + \sqrt{2} = \sqrt{2}$.

Zatem wartości następujących wyrażeń są równe:

- A. $w \cdot x =$ _____ B. $x \cdot y =$ _____ C. $y \cdot z =$ _____.

15. W trójkącie prostokątnym równoramiennym ABC umieszczono, tak jak na rysunku poniżej, 10 jednakowych kwadratów – każdy o polu 8 cm^2 . Niektóre z tych kwadratów zamalowano na szaro.



- A. Pole niezamalowanej na szaro części trójkąta ABC stanowi _____ procent pola tego trójkąta.
 B. Przeciwprostokątna trójkąta ABC ma długość _____ cm.
 C. Pole trójkąta ABC jest równe polu kwadratu o boku długości _____ cm.

16. Rozwiąż równanie $\frac{x-92}{23} + 4 + \frac{x-72}{24} + 3 + \frac{x-50}{25} + 2 = \frac{1}{23} + \frac{1}{24} + \frac{1}{25}$

Równanie należy rozwiązać na kolejnej stronie.